

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-1

1) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x > 1$ dağılımından n büyüklükteki rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

Örneklemin sıralı istatistikleri $1 < Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n < \infty$ olmak üzere;

a) n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

b) En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

c) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

2) $f(x) = p(1-p)^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$ Geometrik dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere;

a) $F_{Y_1}(y_1) = ?$

b) $F_{Y_1}(y_1) = ?$

c) $P(Y_1 \leq 1) = ?$

d) $P(Y_n \geq 3) = ?$

3) $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ Üstel dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ ise $E(Y_1)$ hesaplayınız.

4) $f(x) = 1$, $0 < x < 1$ Standart Uniform dağılımdan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $Y_1 = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ise $E(Y_1)$ ve $V(Y_1)$ bulunuz.

5) $U(0,1)$ şeklinde verilen Standart Uniform dağılımdan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $0 < Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n < 1$ bu rasgele örneklemin sıralı istatistikleri olarak verilsin. $Y = Y_n - Y_1$ raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ne olur?

6) Bir fabrikada dayanma süresi, ortalama 100 saat olan ampuller üretilmektedir. Dayanma sürelerinin dağılımı, üstel dağılım olan ampullerden rasgele 10 tanesi seçilmiştir. Işık vermez hale gelecek ilk ampulün dayanma süresinin dağılımını ve beklenen dayanma süresini bulunuz.

7) Bir nehirde meydana gelen taşkınların nehir yatağından yüksekliği yıllarca gözlemlenmiştir. Nehirdeki yıllık maksimum yükselme seviyesi (Y) modellenmiş ve olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(x) = 1/20$, $20 < x < 40$ metre olarak belirlenmiştir. Askeri birlikler bu nehrin belirli bir bölümüne bir köprü inşa edeceklerdir. Taşkınlardan, inşa edilecek köprünün etkilenmemesini sağlayacak köprü yüksekliğinin (metre) belirlenmesi gerekmektedir. Gelecek 33 yılda en kötü 32. taşkın olasılık yoğunluk fonksiyonu nedir?

8) Bir banka veznesi önünde bekleme süresinin $[0,10]$ dakika aralığında Uniform dağılıma uyduğu varsayılıyor. Bankaya 4 kez gidecek bir kişinin en uzun ikinci bekleme süresinin 5 dakikadan az olması olasılığını bulunuz.

9) $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem X_1, X_2, X_3, X_4 olsun. Örneklemenin sıralı istatistikleri $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ olmak üzere;

a) $f_{Y_4}(y_4) = ?$ b) $P(Y_4 > 3) = ?$

10) İlk beş pozitif tam sayıdan oluşan bir kitleden $n=2$ birimlik bir örneklem,

a) Seçileni yerine koymadan

b) Seçileni yerine koyarak

çekiliyor. (a) ve (b) örneklemleri için en küçük sıralı istatistiğin örneklem dağılımını bulunuz.